

Introduction aux Sciences Économiques

Économie Publique

Chapitre 5 - PC4

Maria Romagnoli

Résumé - Chapitre 5

Taxes

Pourquoi le gouvernement **taxe-t-il** ?

Résumé - Chapitre 5

Taxes

Pourquoi le gouvernement **taxe-t-il** ?

1. **génération** de revenus
→ financement des biens publics (éducation, sécurité sociale)
2. **redistribution** des fonds par transfert de paiements
→ limiter les inégalités
3. **financement** d'opérations
→ salaires des travailleurs du secteur public, la bureaucratie
4. **correction** de défaillances de marché et d'externalités
→ maximiser le bien-être social

Résumé - Chapitre 5

Taxes

Les taxes peuvent être **prélevées** sur :

Résumé - Chapitre 5

Taxes

Les taxes peuvent être **prélevées** sur :

1. différents **agents économiques**
→ ménages, entreprises
2. différents **côtés** du marché
→ producteurs, consommateurs
3. différents **biens**
→ *sin goods*, produits de luxe, propriété, bénéfices, dividendes

Résumé - Chapitre 5

Incidences fiscale

A quoi le terme d'**incidence fiscale** fait-il référence ?

Résumé - Chapitre 5

Incidence fiscale

A quoi le terme d'**incidence fiscale** fait-il référence ?

→ la répartition de la **charge** de l'impôt

Résumé - Chapitre 5

Incidence fiscale

A quoi le terme d'**incidence fiscale** fait-il référence ?

→ la répartition de la **charge** de l'impôt

À quoi le terme de **distorsion fiscale** fait-il référence ?

Résumé - Chapitre 5

Incidence fiscale

A quoi le terme d'**incidence fiscale** fait-il référence ?

→ la répartition de la **charge** de l'impôt

À quoi le terme de **distorsion fiscale** fait-il référence ?

→ l'impact de la fiscalité sur **l'efficacité** économique

Résumé - Chapitre 5

Incidence fiscale

Sur quel côté du marché la **charge fiscale** pèse-t-elle le plus lourdement ?

Résumé - Chapitre 5

Incidence fiscale

Sur quel côté du marché la **charge fiscale** pèse-t-elle le plus lourdement ?

→ sur le côté **le plus inélastique** du marché

→ l'incidence de la taxe est indépendante du fait qu'elle soit imposée aux consommateurs ou aux producteurs

Résumé - Chapitre 5

Incidence fiscale

Sur quel côté du marché la **charge fiscale** pèse-t-elle le plus lourdement ?

→ sur le côté **le plus inélastique** du marché

→ l'incidence de la taxe est indépendante du fait qu'elle soit imposée aux consommateurs ou aux producteurs

Qu'est-ce qu'une **perte sèche** ?

Résumé - Chapitre 5

Incidence fiscale

Sur quel côté du marché la **charge fiscale** pèse-t-elle le plus lourdement ?

- sur le côté **le plus inélastique** du marché
- l'incidence de la taxe est indépendante du fait qu'elle soit imposée aux consommateurs ou aux producteurs

Qu'est-ce qu'une **perte sèche** ?

- diminution du surplus social résultant d'une distorsion du marché
- le coût total ou le manque à gagner de l'externalité pour la société

Résumé - Chapitre 5

Externalités

Quelle est la relation entre les élasticités de l'offre et de la demande et l'ampleur de la **perte sèche** ?

Résumé - Chapitre 5

Externalités

Quelle est la relation entre les élasticités de l'offre et de la demande et l'ampleur de la **perte sèche** ?

→ plus l'offre et la demande sont **élastiques**, plus la perte sèche est **importante**

Résumé - Chapitre 5

Externalités

Quelle est la relation entre les élasticités de l'offre et de la demande et l'ampleur de la **perte sèche** ?

→ plus l'offre et la demande sont **élastiques**, plus la perte sèche est **importante**

Quand une **externalité** se produit-elle ?

Résumé - Chapitre 5

Externalités

Quelle est la relation entre les élasticités de l'offre et de la demande et l'ampleur de la **perte sèche** ?

→ plus l'offre et la demande sont **élastiques**, plus la perte sèche est **importante**

Quand une **externalité** se produit-elle ?

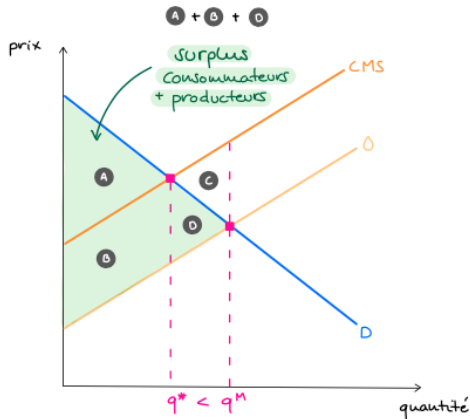
→ lorsqu'une activité économique a des retombées positives ou négatives pour un tiers

→ les acheteurs et les vendeurs négligent les effets externes de leurs actions lorsqu'ils décident de la quantité à demander ou à offrir dans le cadre du laissez-faire

Résumé - Chapitre 5

Externalités

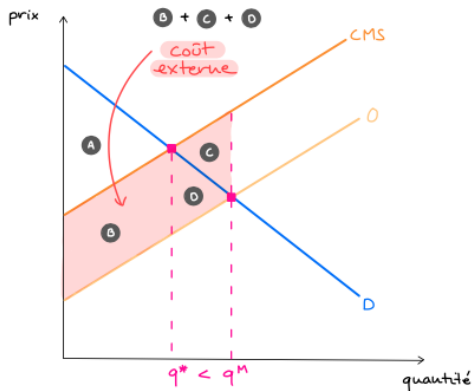
EXTERNALITÉ DE PRODUCTION NÉGATIVE



Résumé - Chapitre 5

Externalités

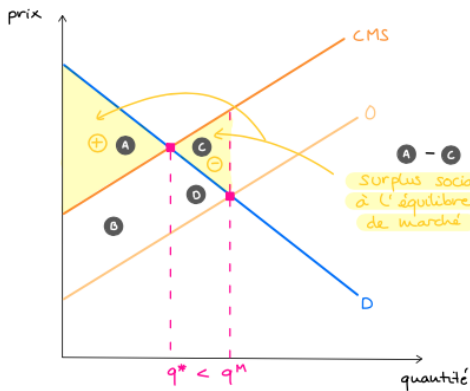
EXTERNALITÉ DE PRODUCTION NÉGATIVE



Résumé - Chapitre 5

Externalités

EXTERNALITÉ DE PRODUCTION NÉGATIVE

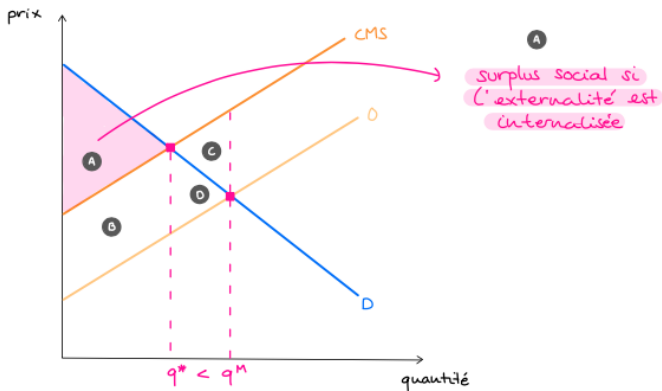


$$\begin{aligned}
 & \text{A} - \text{C} \\
 & \text{surplus social} \\
 & \text{à l'équilibre} \\
 & \text{de marché} \\
 & = \text{surplus consommateurs + producteurs} - \text{coût externe} \\
 & = \text{A} + \text{B} + \text{D} - \text{B} + \text{C} + \text{D}
 \end{aligned}$$

Résumé - Chapitre 5

Externalités

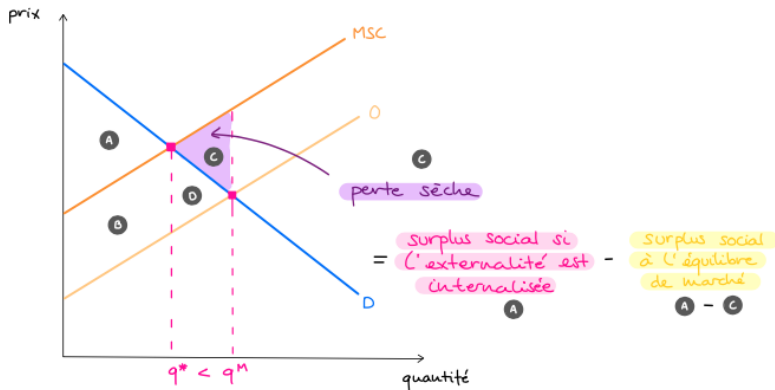
EXTERNALITÉ DE PRODUCTION NÉGATIVE



Résumé - Chapitre 5

Externalités

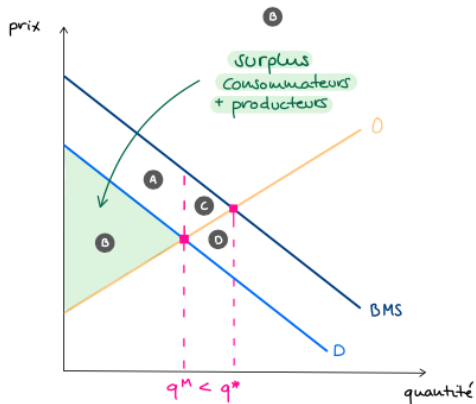
EXTERNALITÉ DE PRODUCTION NÉGATIVE



Résumé - Chapitre 5

Externalités

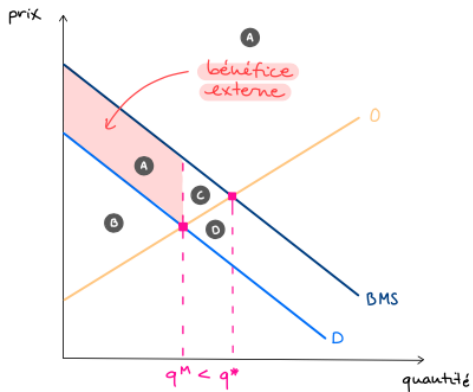
EXTERNALITÉ DE CONSOMMATION POSITIVE



Résumé - Chapitre 5

Externalités

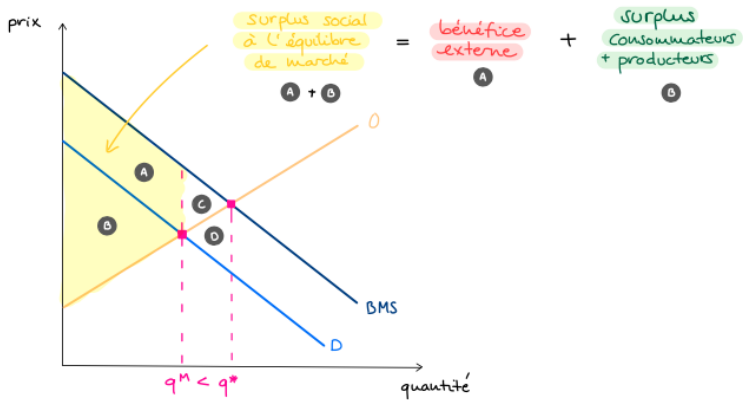
EXTERNALITÉ DE CONSOMMATION POSITIVE



Résumé - Chapitre 5

Externalités

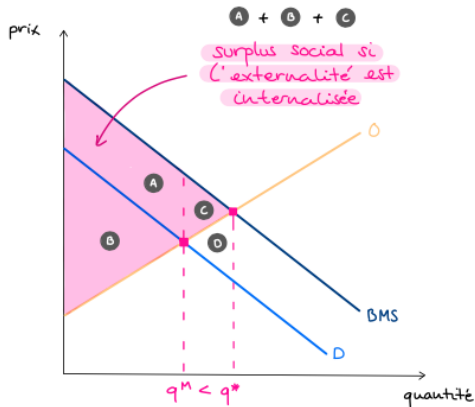
EXTERNALITÉ DE CONSOMMATION POSITIVE



Résumé - Chapitre 5

Externalités

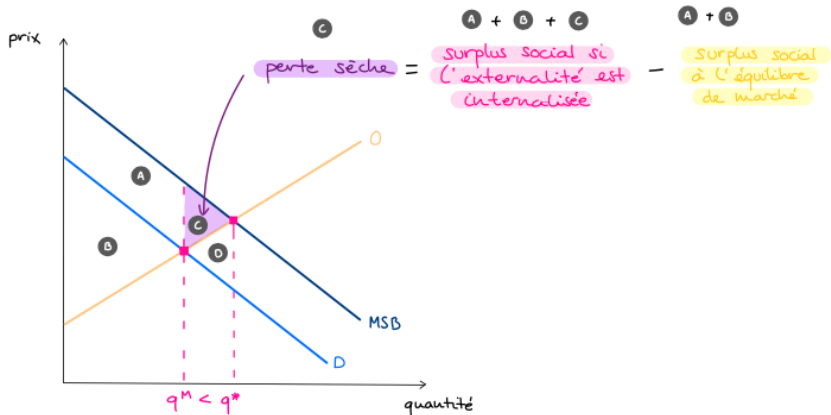
EXTERNALITÉ DE CONSOMMATION POSITIVE



Résumé - Chapitre 5

Externalités

EXTERNALITÉ DE CONSOMMATION POSITIVE



Résumé - Chapitre 5

Externalités

Qu'est-ce que l'**internalisation** d'une externalité ?

Résumé - Chapitre 5

Externalités

Qu'est-ce que l'**internalisation** d'une externalité ?

→ faire prendre en compte aux agents économiques les coûts ou les bénéfices associés à leurs actions

Résumé - Chapitre 5

Externalités

Qu'est-ce que l'**internalisation** d'une externalité ?

→ faire prendre en compte aux agents économiques les coûts ou les bénéfices associés à leurs actions

Quelles sont les **solutions** pour que les agents internalisent l'externalité ?

Résumé - Chapitre 5

Externalités

Qu'est-ce que l'**internalisation** d'une externalité ?

→ faire prendre en compte aux agents économiques les coûts ou les bénéfices associés à leurs actions

Quelles sont les **solutions** pour que les agents internalisent l'externalité ?

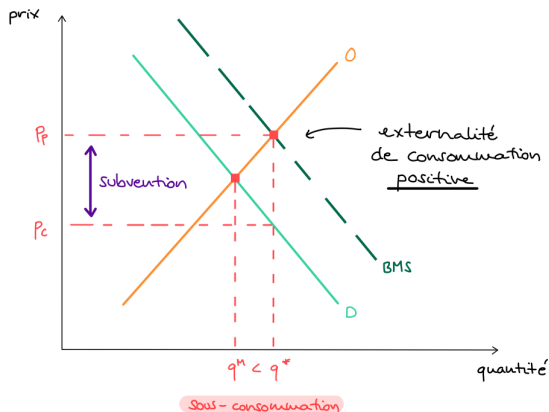
→ privé : négociation

→ public : taxes ou subventions

Résumé - Chapitre 5

Externalités

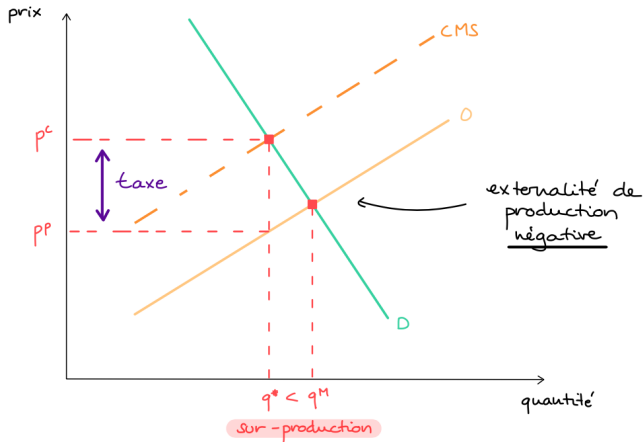
SUBVENTION PIGOUVIENNE



Résumé - Chapitre 5

Externalités

TAXE PIGOUVIENNE



Résumé - Chapitre 5

Types de biens

Qu'est-ce qu'un bien **non-excluable** ?

Résumé - Chapitre 5

Types de biens

Qu'est-ce qu'un bien **non-excluable** ?

→ un bien pour lequel, une fois produit, il n'est pas possible d'empêcher des individus de le consommer

Résumé - Chapitre 5

Types de biens

Qu'est-ce qu'un bien **non-excluable** ?

→ un bien pour lequel, une fois produit, il n'est pas possible d'empêcher des individus de le consommer

Qu'est-ce qu'un bien **non-rival** ?

Résumé - Chapitre 5

Types de biens

Qu'est-ce qu'un bien **non-excluable** ?

→ un bien pour lequel, une fois produit, il n'est pas possible d'empêcher des individus de le consommer

Qu'est-ce qu'un bien **non-rival** ?

→ un bien dont la consommation par une personne n'empêche pas la consommation par d'autres personnes

Résumé - Chapitre 5

Types de biens

Qu'est-ce qu'un bien **non-excluable** ?

→ un bien pour lequel, une fois produit, il n'est pas possible d'empêcher des individus de le consommer

Qu'est-ce qu'un bien **non-rival** ?

→ un bien dont la consommation par une personne n'empêche pas la consommation par d'autres personnes

Qu'est-ce qu'un bien **public** ?

Résumé - Chapitre 5

Types de biens

Qu'est-ce qu'un bien **non-excluable** ?

→ un bien pour lequel, une fois produit, il n'est pas possible d'empêcher des individus de le consommer

Qu'est-ce qu'un bien **non-rival** ?

→ un bien dont la consommation par une personne n'empêche pas la consommation par d'autres personnes

Qu'est-ce qu'un bien **public** ?

→ un bien qui est à la fois non excluable et non rival

Résumé - Chapitre 5

Types de biens

	Excluable	Non-excluable
Rival		
Non-rival		

Résumé - Chapitre 5

Types de biens

	Excluable	Non-excluable
Rival	biens privés	ressources communes
Non-rival	biens de club	biens publics

Résumé - Chapitre 5

Types de biens

	Excluable	Non-excluable
Rival	biens privés ex : nourriture, vêtements, maison	ressources communes ex : pureté de l'air et de l'eau, faune et flore
Non-rival	biens de club ex : chaîne de télévision à péage, paradis	biens publics ex : air frais, éclairage public, connaissance

Résumé - Chapitre 5

Types de biens

Qu'est-ce que le problème du **passager clandestin** ?

Résumé - Chapitre 5

Types de biens

Qu'est-ce que le problème du **passager clandestin** ?

- lorsqu'un individu qui n'est pas incité à payer pour un bien ne paie pas pour ce bien parce que le non-paiement n'empêche pas la consommation
- sous-production : externalité **positive**

Résumé - Chapitre 5

Types de biens

Qu'est-ce que le problème du **passager clandestin** ?

→ lorsqu'un individu qui n'est pas incité à payer pour un bien ne paie pas pour ce bien parce que le non-paiement n'empêche pas la consommation

→ sous-production : externalité **positive**

Qu'est-ce que la **tragédie des biens communs** ?

Résumé - Chapitre 5

Types de biens

Qu'est-ce que le problème du **passager clandestin** ?

- lorsqu'un individu qui n'est pas incité à payer pour un bien ne paie pas pour ce bien parce que le non-paiement n'empêche pas la consommation
- sous-production : externalité **positive**

Qu'est-ce que la **tragédie des biens communs** ?

- la surconsommation de ressources communes causée par des individus *égoïstes*
- surconsommation : externalité **négative**

Exercice 1

Énoncé

Énoncé

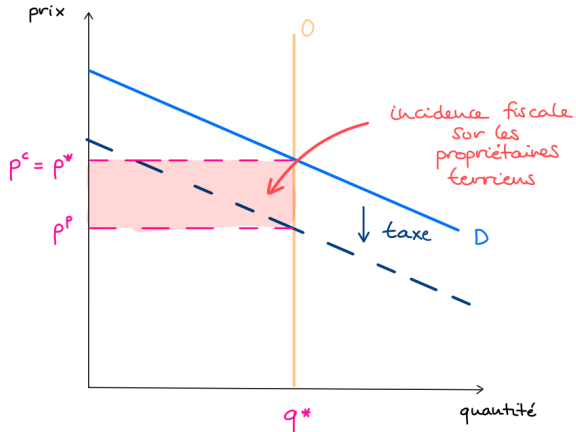
La rente foncière correspond au revenu pour le propriétaire de la mise en location de la terre nue (c'est-à-dire non améliorée, par l'ajout de bâtiments par exemple).

Quelles sont l'incidence et l'efficacité d'un impôt sur la rente foncière ? Est-ce un bon impôt ?

Exercice 1

Solution

- offre de terre nue : inélastique
- demande de terre nue : élastique
- toute la charge fiscale repose sur les propriétaires terriens (offre)
- aucune distortion : l'allocation des ressources n'est pas modifiée



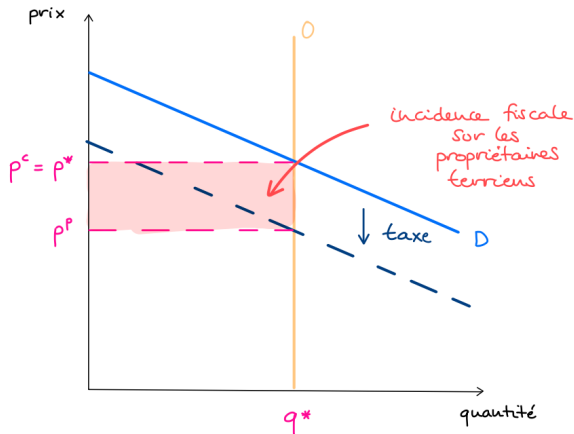
Exercice 1

Solution

→ efficacité

→ équité ?

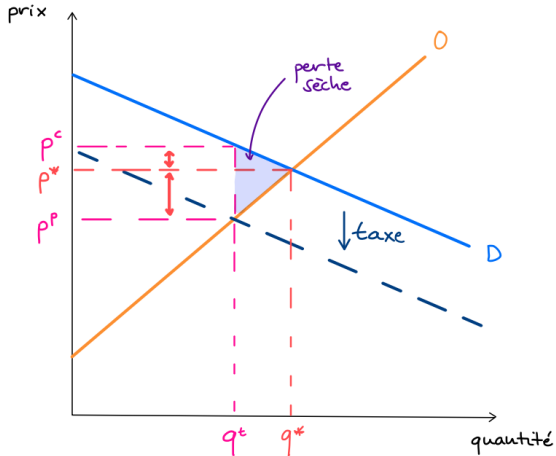
- ▶ propriété acquise au détriment de la collectivité
- ▶ propriété acquise par l'épargne des revenus du travail



Exercice 1

Solution

- en pratique : la terre se loue plus fréquemment améliorée
- offre de terre améliorée : élastique
- incidence fiscale dépend désormais de l'élasticité relative de l'offre
- distortion, sauf si l'on est capable d'identifier la fraction de la valeur locative de la terre qui ne résulte pas d'améliorations



Exercice 2

Énoncé

Énoncé

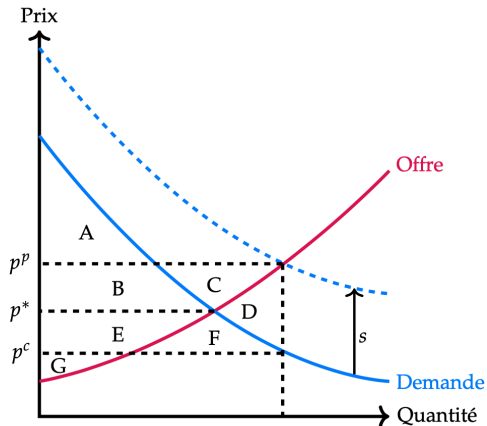
Soit le marché d'un bien avec un prix d'équilibre p^* .

L'État introduit une subvention s à la consommation de ce bien, ce qui déplace la courbe de demande vers le haut.

Exercice 2

Énoncé

FIGURE 5.16 – Analyse d'une subvention



Exercice 2

Question 1

Question 1

Quel est le montant du surplus du producteur et du consommateur avant l'implémentation de la subvention ?

Exercice 2

Question 1

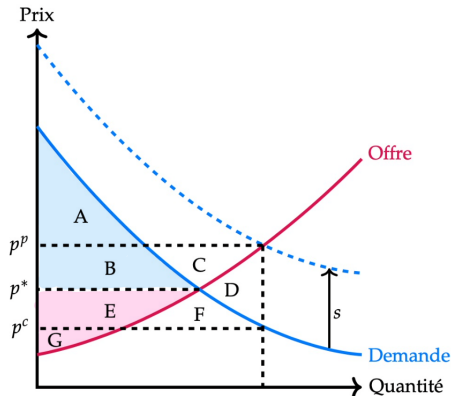
→ surplus du **consommateur** :

- ▶ surface sous la courbe de demande et au dessus du prix d'équilibre
- ▶ $A + B$

→ surplus du **producteur** :

- ▶ surface au-dessus la courbe d'offre et en dessous du prix d'équilibre
- ▶ $E + G$

FIGURE 5.16 – Analyse d'une subvention



Exercice 2

Question 2

Question 2

Analyser l'impact de la subvention sur le bien-être des consommateurs et des producteurs ainsi que sur les recettes gouvernementales.

Exercice 2

Question 2

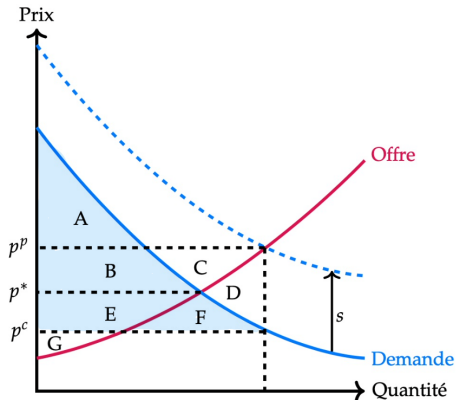
→ nouveau surplus du consommateur :

- surface sous la courbe de demande originale et au dessus du prix p^c
- $A + B + E + F$

→ impact de la subvention :

- différence entre nouveau surplus et surplus initial
- $(A+B+E+F) - (A+B) = E+F$

FIGURE 5.16 – Analyse d'une subvention



Exercice 2

Question 2

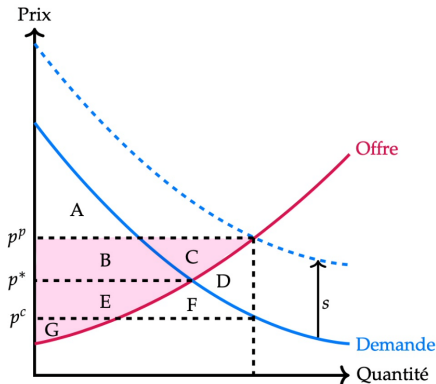
→ nouveau surplus du **producteur** :

- ▶ surface au-dessus la courbe d'offre originale et en dessous du prix p^p
- ▶ $B + C + E + G$

→ impact de la subvention :

- ▶ différence entre nouveau surplus et surplus initial
- ▶ $(B + C + E + G) - (E + G) = B + C$

FIGURE 5.16 – Analyse d'une subvention



Exercice 2

Question 2

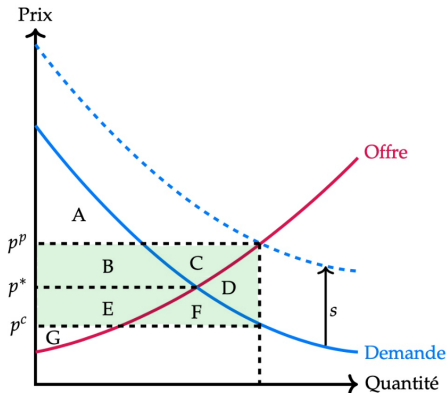
→ coût pour le **gouvernement** :

- ▶ quantité échangée au nouvel équilibre $\times$ montant de la subvention
- ▶ $B + C + E + F + D$

→ impact de la subvention :

- ▶ recettes négatives
- ▶ $-(B + C + E + F + D)$

FIGURE 5.16 – Analyse d'une subvention



Exercice 2

Question 3

Question 3

La subvention engendre-t-elle une perte sèche? Expliquer.

Exercice 2

Question 3

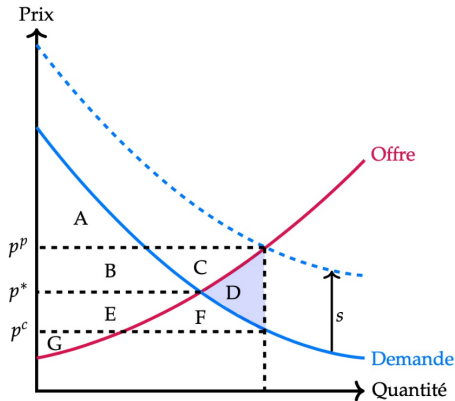
→ surplus social :

- ▶ initial : $(A + B) + (E + G)$
- ▶ avec subvention :
 $(A + B + E + F) +$
 $(B + C + E + G) -$
 $(B + C + E + F + D) =$
 $A + B + E + G - D$

→ perte sèche :

- ▶ différence entre surplus social avec subvention et surplus social initial = D
- ▶ unités de bien qui n'auraient pas dû être produites ($CMP > BMC$)

FIGURE 5.16 – Analyse d'une subvention



Exercice 2

Question 4

Question 4

En France, les Aides Personnalisées au Logement (APL) sont des subventions versées aux locataires. Quels effets peut-on attendre de ces aides ?

Exercice 2

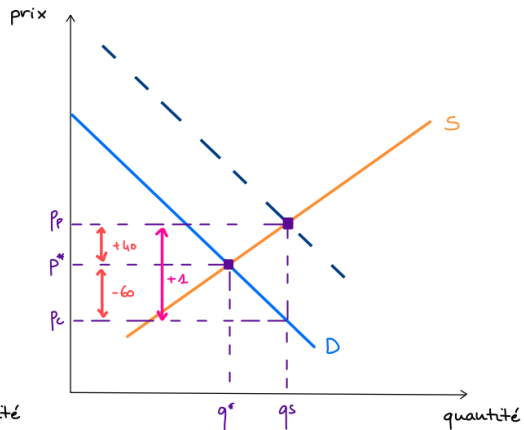
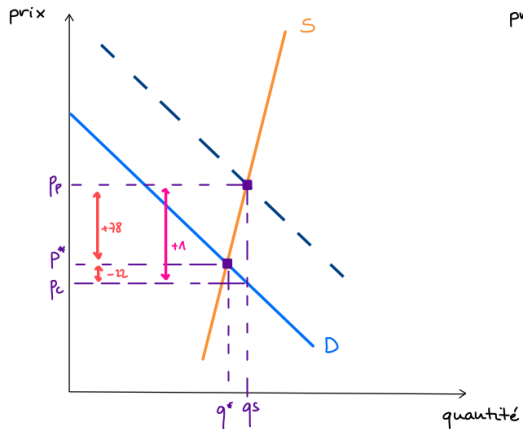
Question 4

→ **référence** : Fack, G. (2006) "Are housing benefit an effective way to redistribute income? Evidence from a natural experiment in France", *Labour Economics*

- ▶ un euro supplémentaire d'allocation logement entraîne une augmentation de 78 centimes du loyer payé par les nouveaux allocataires : 22 centimes de réduction du loyer net.
- ▶ l'augmentation de la demande de logement induite n'est pas compensée par une augmentation de l'offre sur le court- ou moyen-terme. Le prix d'échange augmente.
- ▶ comme l'offre de logements est très inélastique, l'incidence (positive !) de la subvention profite aux propriétaires.
- ▶ seul aspect positif de la réforme : légère amélioration de la qualité des logements.
- ▶ démontre qu'il est très important d'estimer l'incidence de la subvention lors de l'évaluation de l'efficacité de programmes d'aide sociale.

Exercice 2

Question 4



Exercice 3

Question 1

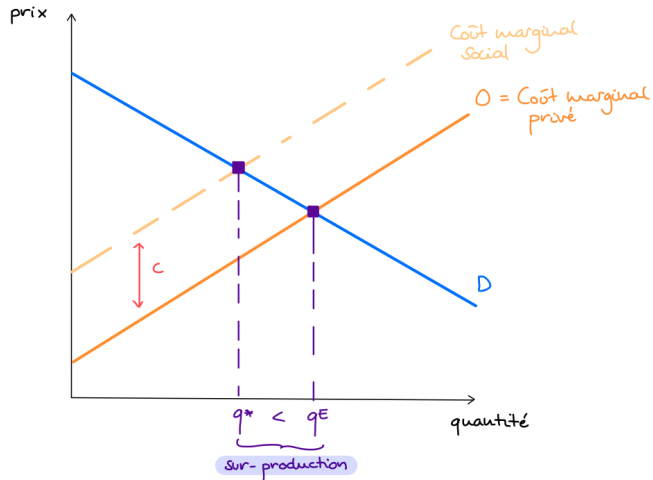
Question 1

Supposons que la production d'un bien est source d'une pollution dont le coût externe s'élève à c euros par unité produite (autrement dit, pour chaque unité produite, il faudrait donner c euros aux victimes de cette pollution pour qu'ils soient intégralement indemnisés).

Représentez graphiquement la quantité produite à l'équilibre de l'économie de marché q^E et la quantité optimale q^* .

Exercice 3

Question 1



Exercice 3

Question 2

Énoncé

Supposons désormais que le coût externe de cette pollution n'est pas constant, mais croissant.

Plus précisément, l'externalité est nulle pour les toutes premières unités produites, elle est positive et de plus en plus élevée pour les unités suivantes, et elle est infiniment élevée au delà d'une certaine quantité $\bar{q}$ à cause de dommages très graves et irréversibles à l'environnement.

Exercice 3

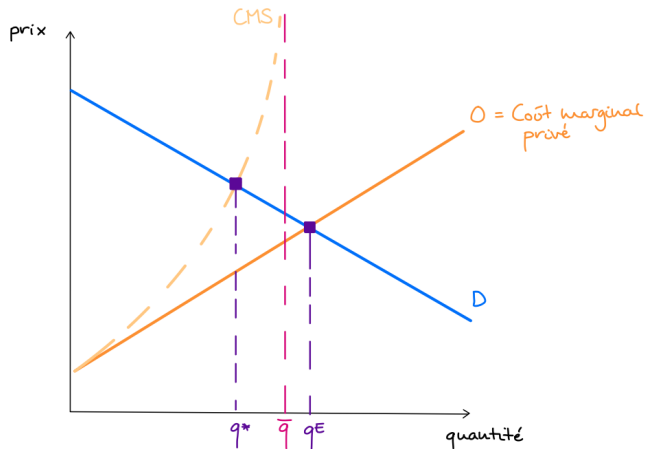
Question 2

Question 2.a

Représentez graphiquement cette situation, en montrant à nouveau la quantité produite à l'équilibre de l'économie de marché q^E et la quantité optimale q^* , en supposant que $q^E > \bar{q}$.

Exercice 3

Question 2.a



Exercice 3

Question 2

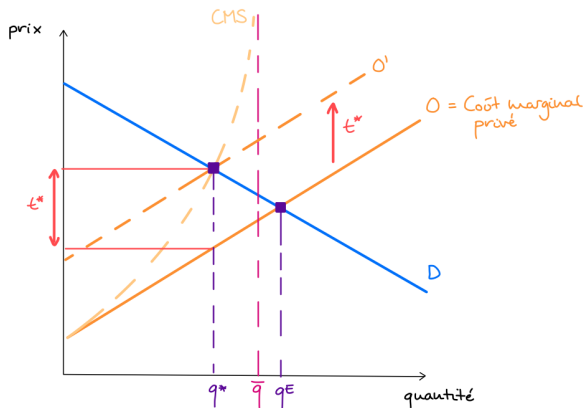
Question 2.b

Sur le graphique, déterminez le montant t^* de la taxe Pigouvienne permettant de corriger la défaillance de marché.

Pourquoi est-ce que cette taxe n'est pas infiniment élevée, alors que la pollution est infiniment coûteuse au niveau q^E ? Tracez la courbe d'offre une fois cette taxe en place.

Exercice 3

Question



NB : t est égale au coût marginal externe au niveau de production optimal q^* . La pollution n'est pas encore infiniment coûteuse à ce niveau-là.

Exercice 4

Énoncé

Énoncé

Comment résoudre efficacement le problème du réchauffement climatique ?

Faut-il que chaque pays fasse le même effort de réduction d'émission ? Est-ce que tous les pays devraient chacun fixer leur propre taxe carbone, à des niveaux potentiellement différents ?

Et, si la taxe carbone était au même niveau dans l'ensemble du globe, cela répartirait-il équitablement l'effort de réduction d'émission ? En quoi une politique de quotas d'émission diffère-t-elle d'une taxe carbone ?

L'objectif de cet exercice est de réfléchir à ces questions qui sont cruciales pour la conduite des négociations internationales sur le réchauffement climatique.

Exercice 4

Énoncé

Énoncé

Le monde est composé de deux pays, N et S .

Soit Q_i la quantité d'émissions en tonne de CO2 que choisit d'émettre le pays $i \in \{N, S\}$ et $\bar{Q}_i$ la quantité correspondante en cas de *laissez-faire*.

L'effort de réduction d'émission du pays i s'élève donc à $\bar{Q}_i - Q_i$, ce qui engendre un coût pour ses citoyens de :

$$\alpha_i \frac{(\bar{Q}_i - Q_i)^2}{2}$$

On suppose $\alpha_N > \alpha_S$.

Exercice 4

Question 1

Question 1

Interpréter le paramètre α_i et donner un exemple de différence géographique entre les deux pays aboutissant à $\alpha_N > \alpha_S$.

Exercice 4

Question 1

Le coût marginal des réductions d'émission est donné par :

$$\frac{d}{d(\bar{Q}_i - Q_i)} \left(\alpha_i \frac{(\bar{Q}_i - Q_i)^2}{2} \right) = \alpha_i (\bar{Q}_i - Q_i)$$

- α_i correspond au coût marginal des réductions d'émission pour un niveau d'effort.
 - ▶ si $\alpha_N > \alpha_S$, il est plus coûteux pour le pays N que pour le pays S de réduire ses émissions d'un montant X .
 - ▶
- déterminants de α_i : caractéristiques géographiques.
 - ▶ plus ou moins facile de tirer parti des ressources renouvelables

Exercice 4

Question 2

Question 2

Pour préserver le climat, les scientifiques estiment que les émissions mondiales doivent diminuer d'une quantité $2E$.

Un accord international oblige donc chaque pays à réduire ses propres émissions de E .

Cette politique est-elle Pareto-efficace ? Expliquer.

Exercice 4

Question 2

- coût total pour le pays i : $\alpha_i \frac{E^2}{2}$
- coût marginal pour le i : $\alpha_i E$
- si $\alpha_N > \alpha_S$ alors $\alpha_N E > \alpha_S E$
 - ▶ le coût marginal des réductions d'émission est plus grand dans le pays N
- Pareto-inefficace :
 - ▶ on pourrait diminuer le coût pour N sans augmenter (voire en diminuant) le coût pour S
 - ▶ N pourrait payer S pour faire une partie de l'effort à sa place
 - ▶ tout en maintenant l'effort de réduction commun d'émission égal à $2E$
 - ▶ mutuellement bénéfique

Exercice 4

Question 2

Démontrons ce résultat :

- supposons que S augmente ses réductions d'émission d'une petite quantité ϵ
- pour compenser S , N doit lui verser au minimum :

$$\alpha_S \frac{(E + \epsilon)^2}{2} - \alpha_S \frac{E^2}{2} \approx \alpha_S E \epsilon$$

- la diminution de l'effort de N lui permet d'économiser :

$$\alpha_N \frac{E^2}{2} - \alpha_N \frac{(E - \epsilon)^2}{2} \approx \alpha_N E \epsilon$$

- la richesse du pays N augmente donc d'autant plus :

$$\alpha_N E \epsilon - \alpha_S E \epsilon > 0$$

Exercice 4

Question 2

Conclusion : il n'est pas efficace d'assigner à chaque pays (indépendamment de α_i) un montant fixe de réduction d'émission

- ▶ il existe une alternative permettant de réduire les émissions globales de $2E$...
- ▶ ... tout en augmentant la richesse d'un pays (N) ...
- ▶ ... sans réduire celle d'un autre (S)

Exercice 4

Question 3

Énoncé

Supposons que les deux pays s'accordent pour instaurer une taxe carbone au taux de τ par tonne de CO2 émise.

Les citoyens du pays i doivent donc payer τQ_i à leur gouvernement afin d'émettre Q_i tonnes de CO2.

Exercice 4

Question 3

Question 3a

Montrer que pour réduire les émissions mondiales de $2E$, la taxe carbone doit être fixée à :

$$\tau = 2E \frac{\alpha_N \alpha_S}{\alpha_N + \alpha_S}.$$

Interpréter cette formule.

Exercice 4

Question 3a

Après l'instauration de la taxe, les citoyens de chaque pays résolvent

$$\min_{Q_i} \left[\alpha_i \frac{(\bar{Q}_i - Q_i)^2}{2} + \tau Q_i \right]$$

- ▶ À l'optimum, chaque citoyen réduit ses émissions jusqu'au point où $\alpha_i(\bar{Q}_i - Q_i) = \tau$
 $\Rightarrow$ le coût marginal de l'effort de réduction est exactement égal à la taxe.
 - ▶ Si $\alpha_i(\bar{Q}_i - Q_i) > \tau$: les citoyens préfèrent payer la taxe et émettre, contre-productif.

Pour rejoindre l'objectif, doit avoir $\bar{Q}_N - Q_N + \bar{Q}_S - Q_S = 2E$

- ▶ ainsi $\frac{\tau}{\alpha_N} + \frac{\tau}{\alpha_S} = 2E$
- ▶ soit $\tau = 2E \frac{\alpha_N \alpha_S}{\alpha_N + \alpha_S}$

Exercice 4

Question 3a

$$\tau = 2E \frac{\alpha_N \alpha_S}{\alpha_N + \alpha_S}$$

Interprétation :

- ▶ $2E \nearrow \Rightarrow \tau \nearrow$: un plus grand objectif de réduction nécessite une taxe plus élevée.
- ▶ si $\alpha_N = \alpha_S = \alpha$ alors $\tau = E\alpha$ et $\alpha \nearrow \Rightarrow \tau \nearrow$: plus les réductions d'émission sont coûteuses, plus la taxe doit être élevée.
- ▶ si $\alpha_N > \alpha_S$ alors le pays S réagira le plus fortement à la taxe et déterminera donc principalement le niveau de cette taxe.
 - ▶ plus α_N est élevé, moins la taxe a de chance d'infléchir les émissions de N .
 - ▶ le niveau d'émission de N est plus *inélastique*.
 - ▶ dans le cas extrême $\alpha_N = +\infty$: $\tau = 2E\alpha_S$

Exercice 4

Question 3

Question 3b

Pour chaque pays i , calculer la réduction d'émission ainsi que le coût total de cette politique. Interpréter.

Exercice 4

Question 3b

→ la réduction d'émission du pays i est de

$$\bar{Q}_i - Q_i = \frac{\tau}{\alpha_i}$$

→ le coût pour les citoyens est de

$$\alpha_i \frac{(\bar{Q}_i - Q_i)^2}{2} + \tau Q_i$$

→ les recettes de l'État sont de τQ_i

→ coût total pour le pays :

$$\alpha_i \frac{(\bar{Q}_i - Q_i)^2}{2} = \alpha_i \frac{(\tau/\alpha_i)^2}{2} = \frac{\tau^2}{2\alpha_i}$$

Exercice 4

Question 3b

Paradoxe :

- ▶ $\alpha_N > \alpha_S$, mais le coût total de l'effort climatique est plus faible pour N .
- ▶ Plus α_i est élevé $\rightarrow$ moins le pays répond à la taxe $\rightarrow$ **moins il réduit ses émissions** $\rightarrow$ coût total plus faible.
- ▶ Plus α_i est faible $\rightarrow$ les émissions sont très *élastiques* au prix $\rightarrow$ le pays fait **l'essentiel de l'effort** $\rightarrow$ coût total élevé.
- ▶ plus les émissions sont une fonction *élastique* du niveau de la taxe carbone (qui est le prix de la pollution), plus la taxe carbone est *coûteuse* pour le pays.

Exercice 4

Question 3b

	Pays N (haut α_N)	Pays S (bas α_S)
Coût par tonne d'effort	Élevé	Faible
Effort réalisé (τ/α_i)	Faible	Élevé
Coût total ($\tau^2/2\alpha_i$)	Faible	Élevé

Exercice 4

Question 3

Question 3c

Cette politique est-elle efficace ? Cette politique est-elle équitable ?

Exercice 4

Question 3c

→ Pareto-efficace :

- ▶ la taxe est fixée au niveau mondial
- ▶ elle **égalise le coût marginal** des réductions d'émission des deux pays
- ▶ on ne peut pas réduire le coût pour un pays sans augmenter le coût pour un autre

→ équitable ?

- ▶ si $\alpha_N > \alpha_S$ alors la politique est plus coûteuse pour S que pour N
- ▶ pas nécessairement équitable si S est initialement un pays plus pauvre et/ou s'il a historiquement moins participé au réchauffement climatique

Exercice 4

Question 4

Énoncé

Chaque pays i dispose désormais d'un quota d'émission C_i échangeable internationalement, tel que les émissions mondiales diminuent d'une quantité $2E$, ce qui donne $C_S + C_N = \bar{Q}_S + \bar{Q}_N - 2E$.

Exercice 4

Question 4

Question 4a

Déterminer l'équilibre du marché d'émission, où p désigne le prix d'une tonne de CO₂.
Comparer le niveau d'émission de chaque pays avec celui engendré par la taxe carbone.

Exercice 4

Question 4a

Le nombre de tonnes de carbone achetées par i à l'autre pays est égal à $Q_i - C_i$.

→ les citoyens de chaque pays veulent désormais résoudre

$$\min_{Q_i} \left[\alpha_i \frac{(\bar{Q}_i - Q_i)^2}{2} + p(Q_i - C_i) \right]$$

- ▶ CPO : $\alpha_i(\bar{Q}_i - Q_i) = p$
- ▶ à l'optimum, $Q_i = \bar{Q}_i - \frac{p}{\alpha_i}$

Exercice 4

Question 4a

Le p est déterminé par l'égalisation de l'offre et de la demande

$$C_N + C_S = Q_N + Q_S$$

$$\bar{Q}_S + \bar{Q}_N - 2E = \bar{Q}_N - \frac{p}{\alpha_N} + \bar{Q}_S - \frac{p}{\alpha_S}$$

$$2E = \frac{p}{\alpha_N} + \frac{p}{\alpha_S}$$

$$p = 2E \frac{\alpha_N \alpha_S}{\alpha_N + \alpha_S}$$

Identique au montant de la taxe carbone permettant de réduire les émissions de $2E$!

Les niveaux d'émissions sont les **mêmes** dans les deux politiques.

Exercice 4

Question 4

Question 4b

Supposons que les quotas sont répartis tels qu'en l'absence d'échange, chaque pays doit réduire ses propres émissions de E , ce qui implique $C_i = \bar{Q}_i - E$.

Calculer le coût de cette politique pour chaque pays (avec la possibilité d'échanger les quotas).

Comparer ce coût à celui de la taxe carbone. Interpréter.

Exercice 4

Question 4b

En utilisant $Q_i = \bar{Q}_i - \frac{p}{\alpha_i}$:

$$\begin{aligned}\alpha_i \frac{(\bar{Q}_i - Q_i)^2}{2} + p(Q_i - C_i) &= \frac{p^2}{2\alpha_i} + p\left(\bar{Q}_i - \frac{p}{\alpha_i} - C_i\right) \\ &= p(\bar{Q}_i - C_i) - \frac{p^2}{2\alpha_i}\end{aligned}$$

→ si $C_i = \bar{Q}_i - E$ alors le coût pour i s'élève à

$$pE - p^2/(2\alpha_i)$$

→ dans le cadre de la taxe carbone, le coût pour i était de

$$p^2/(2\alpha_i)$$

Exercice 4

Question 4b

Si $\alpha_N > \alpha_S$

- ▶ $pE - \frac{p^2}{2\alpha_S} < pE - \frac{p^2}{2\alpha_N}$
- ▶ Le coût de la politique de quotas est moins élevé pour le pays S que pour le pays N
- ▶ Le pays S est **compensé** pour ses efforts importants de réductions d'émission par l'achat d'une part de ses quotas par le pays N .

La **répartition initiale des quotas** entre pays peut permettre d'assurer l'**équité** du partage de l'effort climatique.

Exercice 4

Question 4b

Conclusion :

- ▶ Les quotas échangeables sont efficaces car ils impliquent un même prix du carbone dans l'ensemble de la planète.
- ▶ Le niveau d'émission de chaque pays dépend de la quantité totale de quotas distribués, mais pas de leur répartition entre pays.
- ▶ La répartition initiale des quotas entre pays détermine la répartition de l'effort climatique.

Exercice 4

Question 5

Question 5

Quelles conclusions tirez-vous de cet exercice concernant la conduite des négociations internationales sur le réchauffement climatique ?

Exercice 4

Question 5

Les accords internationaux devraient :

- ▶ viser un prix **unique** du carbone dans l'ensemble des pays ...
- ▶ ... **suffisamment élevé** pour réduire les émissions à un niveau convenable
- ▶ **négocier** la répartition du coût de l'effort climatique entre pays
 - ▶ répartition des quotas
 - ▶ transferts fiscaux (n'importe quelle répartition initiale de quota est équivalente à la combinaison d'une taxe carbone et d'un transfert fiscal donné entre pays)

Exercice 4

Déclaration des économistes sur les dividendes carbonés

Déclaration reconnaissant l'urgence de l'action climatique.

- ▶ publiée en 2019 dans le Wall Street Journal.
- ▶ signée par plus de 3 500 économistes américains (dont 28 prix Nobel).
- ▶ profils économiques et politique des signataires divers.

→ 5 recommandations :

1. une taxe carbone est la méthode la plus efficace de réduire rapidement les émissions
2. la taxe sur le carbone devrait augmenter chaque année jusqu'à atteindre les objectifs
3. une taxe carbone suffisamment élevée peut remplacer des réglementations moins efficaces
4. un système d'ajustement carbone aux frontières pourrait empêcher les fuites de carbone
5. le produit de la taxe carbone devrait être reversé de façon uniforme aux citoyens

Exercice 5

Énoncé

Énoncé

Le financement de l'éducation doit-il être public ? Pourquoi ? Les écoles doivent-elles être publiques ?

Exercice 5

Solution

L'éducation est-elle un bien public ?

Exercice 5

Solution

L'éducation est-elle un **bien public** ?

- ▶ bien excluable → un enfant non-inscrit dans une école ne peut pas bénéficier de ses enseignements.
- ▶ bien rival → une augmentation du nombre d'enfants dans la classe réduit la qualité de l'enseignement reçu par chacun.
- ▶ **Conclusion** : l'éducation est un **bien privé pur**.

Exercice 5

Solution

Est-il **justifié** qu'un service purement privé comme l'éducation soit financé par le secteur public ?

Exercice 5

Solution

Est-il **justifié** qu'un service purement privé comme l'éducation soit financé par le secteur public ?

- ▶ oui, car l'éducation génère de nombreuses **externalités positives** pour l'ensemble de la société (diminution de la criminalité, stimulation de l'innovation).
- ▶ en l'absence de subventions publiques, la consommation d'éducation serait **trop faible**.
- ▶ **Conclusion** : le bénéfice de l'éducation n'est pas qu'individuel, il est aussi **social**. Il est donc souhaitable que l'État prenne en charge une partie du coût de l'éducation.

Exercice 5

Solution

La subvention de l'éducation crée-t-elle des **distorsions** ?

Exercice 5

Solution

La subvention de l'éducation crée-t-elle des **distorsions** ?

- ▶ très peu, car les demandes d'éducation primaire et secondaire sont **très inélastiques**.
- ▶ **Conclusion** : pas d'inefficacité majeure.

Exercice 5

Solution

La production d'éducation doit-elle aussi être **publique** ?

Exercice 5

Solution

La production d'éducation doit-elle aussi être **publique** ?

- ▶ Certains économistes sont favorables à un système de "school vouchers" (chèques scolaires) : les parents sont libres d'inscrire leurs enfants dans l'école de leur choix.
- ▶ Chaque école reçoit un financement public proportionnel au nombre de ses élèves : permet d'avoir un financement public tout en ayant de la compétition entre des établissements scolaires privés
- ▶ **Débat :**
 - ▶ Est-ce que les services éducatifs sont produits de manière plus **efficace** dans un **système concurrentiel** que dans un **système public** ?
 - ▶ Quels sont les autres enjeux ? cohésion sociale